2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：N 情報工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2～5 ページに印刷されています。6 ページは計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。すべて解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：N1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

N1.

あなたが行っている（またはすでに行った）卒業研究について、以下の２問に答えなさい。

(1) 卒業研究の題目（テーマ名）を示し、概要を説明しなさい。さらに、研究内容を決めた理由を説明するとともに、その成果により、どのような人が、どのような恩恵を受けうるかについても併せて説明しなさい。

(2) 卒業研究を行う上で必要となる技術を一つ示し、その動向を説明しなさい。

なお、上記の「卒業研究」は、卒業研究に相当する科目（特別研究、課題研究、特別実験、卒業演習など）を含みます。題目は必ずしも正式なものでなくても構いません。

N2.

英大文字からなるふたつの文字列 s1, s2 がある。文字列 s1 と s2 に共通して含まれる文字列のうち、もっとも長いものを最長共通部分文字列という。文字列 s1, s2 は char 型の配列として表現し、例えば KEIO という文字列は、

```
char s[] = {'K', 'E', 'I', 'O'};
```

と表す。また、文字列 s1, s2 の長さはそれぞれ M, N で与えられている。以下の問いに答えなさい。なお、プログラミング言語は C または Java を用いること。

(1) 文字列 ABAB と BABC の最長共通部分文字列を求めなさい。

(2) 最長共通部分文字列の長さを素朴に求めることを考える。

(a) 文字列 s1 の i 文字目から始まる文字列と、文字列 s2 の j 文字目から始まる文字列を比較し、一致する最大の文字数を返す関数（メソッド）

```
int count_match(int i, int j)
```

を定義しなさい。ただし、$0 \leq i < M$, $0 \leq j < N$とする。

(b) count_match を用いて最長共通部分文字列の長さを求める関数（メソッド）

```
int max_match()
```

を定義しなさい。

(3) 設問(2)で作成した max_match より効率的な以下のアルゴリズムがある。

int 型の 2 次元配列 S[M][N] が用意されているものとし、

・i = 0 または j = 0 のとき：

$$S[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{if } s1[i] = s2[j] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

・0 < i < M かつ 0 < j < N のとき：

$$S[i][j] = \begin{cases} S[i-1][j-1] + 1 & \text{if } s1[i] = s2[j] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

を計算し、配列 S の要素の最大値を求めれば、それが最長共通部分文字列の長さを与える。

(a) 文字列 ABAB と BABA に対して配列 S[4][4]を計算した結果を示しなさい。

(b) 上記のアルゴリズムを用いて最長共通部分文字列の長さを求める関数（メソッド）

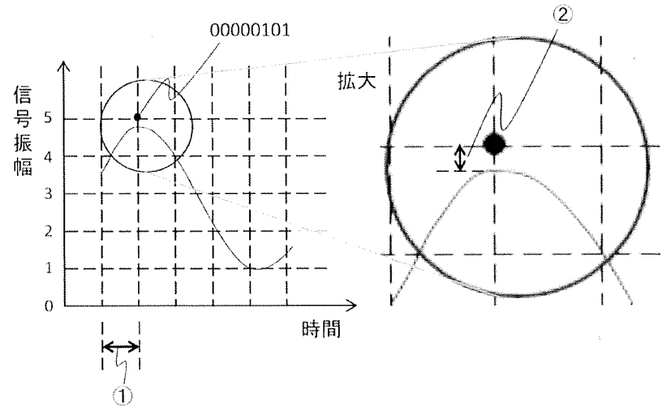
```
int max_match2()
```

を定義しなさい。

(4) 設問(2)、(3)のプログラムの平均時間計算量を M, N を用いて、それぞれ表しなさい。

N3.

音声はもともとアナログ信号である。通信では、アナログ信号をディジタル（00000101 等）に直して、伝送し、受信側で再びアナログ信号に戻す。そのとき、元のアナログ信号をできるだけ忠実に送りたい。



上図は音声の時間変化と、ディジタル信号に直す様子を示したものである。

(1) 以下の設問に答えなさい。

①、②はそれぞれ何と呼ばれるか？

誤差の削減や音声の品質向上のためには、①および②をどのようにしたら良いか、理由やトレードオフ等を自由に 3 行程度で答えなさい。

(2) ナイキストの標本化定理では、音声のアナログ信号の最高周波数を f_{max} とした場合、その＿＿③＿＿倍の周波数で＿＿④＿＿（④は①を決めるファクターとなる）する必要がある。電話音声帯域は 300 Hz～4000 Hz 程度である。f_{max}=4000 Hz として、ディジタル信号を 8 ビットで表現すると、1 秒間のデータ量は＿＿⑤＿＿となる。③、④、⑤を答えなさい。なお、⑤は計算過程も記すこと。

(3) インターネットで電話の音声を伝送することを考える。電話では、双方向性が重要であるために、遅延が大きいと会話がしにくくなる（約 50 ms 以下であると、品質上問題がないと言われている）。インターネット上で用いられる IP パケットは、20 バイトのヘッダと可変長ペイロードから構成され、IP パケットとしては 20 バイトから 64 K バイトで用いられる。パケット化する遅延を 32 ms として、設問 (2) の計算値を用いてパケットサイズを求めなさい。なお、計算過程も記すこと。さらに、パケットサイズと伝送路の効率や遅延に関して考察しなさい。

N4.

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1)以下の表はディジタル画像フォーマットの代表的なものをまとめたものである。
空欄①～⑩に入る語句または文を解答用紙に書きなさい。

	BMP	JPEG	TIFF	PNG	EPS
ラスタ方式かベクタ方式か？	ラスタ方式	②	ラスタ方式	⑥	⑨
画像を圧縮するか？する場合は可逆か？	①	③	④	⑦	非圧縮
主な特徴	Windowsの標準画像フォーマット	ディジタルカメラでよく使われる	⑤	⑧	⑩

(2)次の文章中の①～⑤に入る数式を解答用紙に書きなさい。
検体にウイルスが含まれているかどうかを検査する装置を評価したところ、以下の表に示す結果を得た。この装置の偽陽性率は ①　で計算できる。また、この装置の精度 (accuracy)、適合率(precision)、再現率(recall)はそれぞれ ②、③、④で計算できる。さらに、適合率をP、再現率をRとすると、その調和平均 ⑤ で計算される値をF値と呼ぶ。ただし、表中のa ～ dは検体数を示すものとする。

		実際にウイルスが含まれているか	
		含まれている	含まれていない
検査結果	陽性	a	b
	陰性	c	d

(3)次の文章中の①と②に入る数値を計算過程とともに解答用紙に書きなさい。
音の強さIは、基準となる音の強さI_0を用いて、そのレベル表現で次のように定義できる。

$$L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}\ [\mathrm{dB}]$$

この式を使うと、音Aの強さが音Bの強さの100万分の1であるとき、AはBに対して ①　dBとなる。

また、音が点音源から反射がない音場に放射されると、距離rメートル離れた点における音の強さレベルL_pは、L_wを音源の音響パワーレベル(dB)として

$$L_p = L_w - 10\log_{10} r^2 - 11$$

と表される。この式を使うと、距離が2倍になると音の強さレベルは約 ②　dB減衰することがわかる。ただし、$\log_{10} 2 \fallingdotseq 0.3$　とする。